Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · INTEGRAL DEFINIDA COMO ÁREA

Interpretando como área, ¿cuánto vale $\int_{-2}^{2} \sqrt{4-x^2}\,dx$?

A) 2π

B) 4π

C) π

D) 0

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Gráfico**
   $y=\sqrt{4-x^2}$ es la semicircunferencia superior de radio 2.

2. **Área**
   $\frac{1}{2}\pi\cdot 2^2$.

3. **Resultado**
   2π.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es el área del círculo completo de radio 2.

C) Es un cuarto de círculo.

D) Supone que hay simetría que anula; la función es positiva.

Idea clave. Algunas integrales se calculan reconociendo una figura geométrica.